

Лекции по теории вероятностей и математической статистике (2 курс, 26-27)

github.com/int28t/hse-se-lecture-notes

Эрлих Иван Генрихович

Содержание

1	Информация о курсе	3
1.1	Оценка	3
2	Введение	3
3	События	4
3.1	Математические модели	4
3.1.1	Свойства σ -алгебры	4
3.1.2	Свойства вероятностной меры	6
3.2	Дискретные модели	6
3.2.1	Классические дискретные модели	7
3.2.2	Неклассические дискретные модели	8
3.3	Недискретные модели	9
3.3.1	Геометрическая вероятность	9
4	Свойства вероятности и основные формулы	10
4.1	σ Аддитивность	10
4.2	Условная вероятность	10
4.3	Формула полной вероятности	11
4.4	Формула умножения вероятности	12
4.5	Формула Байеса	12
4.6	Независимость событий	13
4.6.1	Попарная независимость и независимость в совокупности	13
5	Системы множеств	15
5.1	Полукольцо	15
5.1.1	Симметрическая разность	16
5.2	Кольцо	16
5.3	Наименьшее кольцо	17
5.3.1	Существование наименьшего кольца	18
5.4	Наименьшее кольцо, содержащее полукольцо	19
5.5	Лемма о разности элементов полукольца	20
5.6	σ -кольца и δ -кольца	21
5.7	Полуалгебра и алгебра	22
5.8	Счётные операции над множествами	23

5.9	Наименьшая σ -алгебра	23
5.10	Принцип подходящих множеств	24
5.11	Борелевская σ -алгебра	24
5.11.1	Открытые множества на $\mathbb{R}$	24
5.11.2	Порождающие системы	25
6	Непрерывность вероятностной меры	26
7	Случайные величины	27
7.1	Распределение случайной величины	28
7.2	Дискретные распределения	28
7.2.1	Бернуллиевское распределение	29
7.2.2	Биномиальное распределение	29
7.2.3	Пуассоновское распределение	29
7.2.4	Геометрическое распределение	30
7.3	Функция распределения	31
7.3.1	Свойства функции распределения	31
7.4	Абсолютно непрерывное распределение	32
7.5	Сравнение случайных величин	32

1 Информация о курсе

1.1 Оценка

Формула итоговой оценки за курс:

$$O = 0.15 \cdot \text{ДЗ} + 0.1 \cdot \text{Quiz} + 0.15 \cdot \text{Контеcт} + \\ 0.2 \cdot \text{КР (БЛОК)} + 0.25 \cdot \text{Коллок (БЛОК)} + \\ 0.05 \cdot \text{Бонус от семинариста} + 0.2 \cdot \text{Коллок по доп. материалу}$$

2 Введение

Случайный эксперимент

Случайный эксперимент — это процесс, наблюдение или действие, результат которого невозможно точно предсказать заранее (до его проведения).

Чтобы эксперимент можно было изучать методами теории вероятностей, он должен обладать следующими свойствами:

- **Отсутствие детерминированной регулярности:** при многократном повторении эксперимента в неизменных условиях результаты могут различаться (исход единичного опыта случаен).
- **Воспроизводимость эксперимента:** эксперимент теоретически или практически можно повторить бесконечное число раз в одних и тех же контролируемых условиях. Его проведение и исход не должны быть завязаны на уникальные свойства или волю конкретной личности.
- **Статистическая устойчивость:** при очень большом числе повторений частота появления того или иного исхода стабилизируется и стремится к фиксированному числу (вероятности).

$$\frac{N_{1,N}}{N_1} \approx \frac{N_{2,N}}{N_2} \approx \dots \approx \frac{N_{k,N}}{N_k}$$

Определение

Сопоставим каждому результату эксперимента свою ω — **элементарный исход**. Множество всех элементарных исходов обозначается как Ω :

$$\Omega = \{\omega\}$$

Пример: Бросок двух игральных костей

Кидаются 2 кости, нас интересует сумма. Варианты выбора пространства Ω :

- 1) $\omega \in \{2, \dots, 12\}$, $|\Omega| = 11$
- 2) $\omega = (i_1, i_2)$, $i_j \in \{1, \dots, 6\}$, $|\Omega| = 36$
- 3) $\omega = \{i_1, i_2\}$, $|\Omega| = \frac{36 - 6}{2} + 6 = 21$

3 События

Определение

Случайное событие — это подмножество пространства элементарных исходов: $\mathcal{A} \subset \Omega$.

Вероятность

Вероятность события $\mathcal{A}$ — это предел относительной частоты его появления при стремлении числа экспериментов к бесконечности:

$$\frac{N_{\mathcal{A}}}{N} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} P(\mathcal{A})$$

3.1 Математические модели

Математическая модель в теории вероятностей

Любая математическая модель в теории вероятностей состоит из трех объектов: $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, где:

- Ω — пространство элементарных исходов;
- $\mathcal{F}$ — множество событий, такое что $\mathcal{F} \subset 2^{\Omega}$ (σ -алгебра);
- P — вероятностная мера, задающая функцию $P: \mathcal{F} \rightarrow [0; 1]$.

О выборе $\mathcal{F}$

Всегда ли $\mathcal{F} = 2^{\Omega}$? Верно ли, что $\Omega \in \mathcal{F}$?

3.1.1 Свойства σ -алгебры

Свойства σ -алгебры

σ -алгебра $\mathcal{F}$ замкнута относительно:

- 1) операций пересечения, объединения, разности и симметрической разности:

$$A, B \in \mathcal{F} \implies A \cap B, A \cup B, A \setminus B, A \Delta B \in \mathcal{F};$$

- 2) счётных объединений:

$$A_i \in \mathcal{F} \quad \forall i \in \mathbb{N} \implies \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}.$$

Пример

Комментарий. - расписано достаточно подробно, на лекции было сказано очень много словами

Рассмотрим систему всех открытых подмножеств $\mathbb{R}$. Проверим, какие операции сохраняют открытость.

1. Объединение любого семейства открытых множеств открыто.

Пусть A_α открыто для каждого $\alpha \in I$ и

$$A = \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha.$$

Здесь множество индексов I может быть конечным, счётным или несчётным. Возьмём произвольную точку $x \in A$. По определению объединения

$$\exists \alpha_0 \in I: x \in A_{\alpha_0}.$$

Поскольку A_{α_0} открыто, существует $\delta_0 > 0$, такое что

$$U_{\delta_0}(x) = (x - \delta_0; x + \delta_0) \subseteq A_{\alpha_0}.$$

Выберем $\delta = \delta_0$. Тогда

$$U_\delta(x) \subseteq A_{\alpha_0} \subseteq A.$$

Таким образом, у каждой точки $x \in A$ есть окрестность, целиком содержащаяся в A . Следовательно, A открыто.

Комментарий. Радиус δ берётся из открытости A_{α_0} : отдельная числовая формула для него не нужна. Для разных точек x радиусы могут быть разными.

2. Пересечение конечного числа открытых множеств открыто.

Пусть $A_1, \dots, A_n$ открыты и

$$A = \bigcap_{i=1}^n A_i.$$

Если $A = \emptyset$, то оно открыто. Иначе возьмём произвольную точку $x \in A$. Для каждого i имеем $x \in A_i$, поэтому

$$\exists \delta_i > 0: U_{\delta_i}(x) \subseteq A_i.$$

Выберем

$$\delta = \min\{\delta_1, \dots, \delta_n\} > 0.$$

Тогда

$$U_\delta(x) \subseteq A_i \quad \forall i = 1, \dots, n,$$

следовательно,

$$U_\delta(x) \subseteq \bigcap_{i=1}^n A_i = A.$$

Значит, A открыто.

3. Счётное пересечение открытых множеств не обязательно открыто.

Рассмотрим открытые интервалы

$$A_n = \left(1 - \frac{1}{n}; 2 + \frac{1}{n}\right), \quad n \in \mathbb{N}.$$

Тогда

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}; 2 + \frac{1}{n}\right) = [1; 2].$$

Действительно, все точки отрезка $[1; 2]$ принадлежат каждому A_n , поскольку

$$1 - \frac{1}{n} < 1 \leq x \leq 2 < 2 + \frac{1}{n}.$$

Если $x < 1$, выберем n так, чтобы $\frac{1}{n} < 1 - x$; тогда $x \notin A_n$. Если $x > 2$, выберем n так, чтобы $\frac{1}{n} < x - 2$; тогда также $x \notin A_n$.

Полученный отрезок $[1; 2]$ не открыт: любая окрестность точки 1 содержит точки, меньшие 1, которые не входят в отрезок.

Комментарий. Для бесконечного семейства положительных радиусов их инфимум может равняться нулю. Например, в точке $x = 1$ можно взять $\delta_n = \frac{1}{n}$, но

$$\inf_{n \in \mathbb{N}} \delta_n = 0.$$

Поэтому выбрать общий положительный радиус, как в конечном случае, здесь нельзя.

Вывод. Система открытых множеств на $\mathbb{R}$ замкнута относительно произвольных объединений и конечных пересечений, но не замкнута относительно счётных пересечений. Поэтому она не является σ -алгеброй.

3.1.2 Свойства вероятностной меры

Свойства вероятностной меры

- Нормированность: $P(\Omega) = 1$.
- Вероятность невозможного события: $P(\emptyset) = 0$.
- (Отсылка к линейности: $P(\emptyset) = 0 \implies f(\alpha x + \beta y) = \alpha f(x) + \beta f(y)$).
- **Аддитивность:** для несовместных событий (т.е. $\mathcal{A} \cap \mathcal{B} = \emptyset$):

$$P(\mathcal{A} \sqcup \mathcal{B}) = P(\mathcal{A}) + P(\mathcal{B}),$$

где $\sqcup$ — дизъюнктивное объединение.

3.2 Дискретные модели

Конечное пространство исходов

Пусть Ω — конечное множество. Тогда:

$$\mathcal{F} = 2^\Omega \implies \forall \omega \in \Omega: \{\omega\} \in \mathcal{F}, \quad |\mathcal{F}| = 2^{|\Omega|}.$$

Задание вероятностей исходов и событий

Как задается P ? Достаточно задать вероятности каждого исхода:

$$\forall \omega \in \Omega: P(\omega).$$

Тогда для любого события $\mathcal{A} \in \mathcal{F}$ ($\mathcal{A} \subset \Omega$) вероятность равна сумме вероятностей входящих в него исходов:

$$P(\mathcal{A}) = \sum_{\omega \in \mathcal{A}} P(\omega).$$

3.2.1 Классические дискретные модели

Определение

Классическая модель — это дискретная модель, в которой все исходы равновероятны: $P(\omega) = \text{const}$.

Найдем эту константу из свойства нормированности:

$$1 = P(\Omega) = P\left(\bigsqcup_{i=1}^{|\Omega|} \{\omega_i\}\right) = \sum_{i=1}^{|\Omega|} P(\omega_i) = |\Omega| \cdot \text{const} \implies \text{const} = \frac{1}{|\Omega|}$$

Следовательно, вероятность любого события в классической модели:

$$P(\mathcal{A}) = \sum_{\omega \in \mathcal{A}} P(\omega) = \sum_{\omega \in \mathcal{A}} \frac{1}{|\Omega|} = \frac{|\mathcal{A}|}{|\Omega|}$$

Пример: Два кубика в классической модели

- Различимые кубики: $\omega = (i_1, i_2)$, $|\Omega| = 36$.

$$\mathcal{F} = 2^\Omega, \quad P(\mathcal{A}) = \frac{|\mathcal{A}|}{36}$$

- Неразличимые кубики: $\omega = \{i_1, i_2\}$, $|\Omega| = 21$.

$$\mathcal{F} = 2^\Omega, \quad P(\omega) \neq \text{const} \quad (\text{модель перестает быть классической!})$$

Урновая схема: выбор с возвращением

Есть N шариков: M — красных (1), $N - M$ — черных (0). Вытаскиваем n шариков с возвращением. Какова вероятность вытащить ровно k красных шариков (в любом порядке)?

Решение

Если мы обозначим элементарный исход как:

$$\omega = (i_1, \dots, i_n), \quad i_j \in \{0, 1\}$$

то исходы перестанут быть равновероятными.

Рассмотрим элементарный исход как упорядоченный набор вытащенных шариков:

$$\omega = (i_1, \dots, i_n), \quad i_j \in \{1, \dots, N\}$$

где номера $1, \dots, M$ — красные, а $M + 1, \dots, N$ — черные шары.

Общее число исходов:

$$|\Omega| = N^n$$

Число благоприятных исходов (выбираем k позиций для красных шаров из n возможных):

$$|\mathcal{A}| = C_n^k \cdot M^k \cdot (N - M)^{n-k}$$

Вероятность события:

$$P(\mathcal{A}) = \frac{|\mathcal{A}|}{|\Omega|} = \frac{C_n^k \cdot M^k \cdot (N - M)^{n-k}}{N^n} = C_n^k \left(\frac{M}{N}\right)^k \left(1 - \frac{M}{N}\right)^{n-k}$$

Если обозначить $p = \frac{M}{N}$, получим классическую формулу Бернулли:

$$P(\mathcal{A}) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$$

3.2.2 Неклассические дискретные модели

Схема испытаний Бернулли

Обозначается $\text{Bern}(n, p)$, где $n \in \mathbb{N}$ — число независимых испытаний, $p \in (0; 1)$ — вероятность успеха в каждом испытании. Исход каждого испытания: 0 (неудача) или 1 (успех).

Элементарный исход — вектор результатов:

$$\omega = (i_1, \dots, i_n), \quad i_j \in \{0, 1\} \implies |\Omega| = 2^n.$$

Вероятность конкретного исхода ω :

$$P(\omega) = p^{\sum_{j=1}^n i_j} \cdot (1 - p)^{n - \sum_{j=1}^n i_j}.$$

При $p \neq \frac{1}{2}$ исходы не равновероятны.

Доказательство

Проверим нормированность:

$$\begin{aligned} \sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) &= \sum_{\omega \in \Omega} p^{\sum_{j=1}^n i_j} \cdot (1 - p)^{n - \sum_{j=1}^n i_j} \\ &= \sum_{k=0}^n \left(\sum_{\omega: \sum_{j=1}^n i_j = k} p^k (1 - p)^{n-k} \right) \\ &= \sum_{k=0}^n C_n^k p^k (1 - p)^{n-k} \\ &= (p + (1 - p))^n = 1^n = 1. \end{aligned}$$

3.3 Недискретные модели

3.3.1 Геометрическая вероятность

Если $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ имеет бесконечное (несчетное) число исходов, то вероятности задаются через меру (длину, площадь, объем).

Определение

Пусть $\Omega = [0; 1]$. Из-за наличия неизмеримых множеств $\mathcal{F} \neq 2^\Omega$, поэтому вероятность попадания в измеримое множество $\mathcal{A} \subset \Omega$ определяется как:

$$P(\mathcal{A}) = \frac{\lambda(\mathcal{A})}{\lambda(\Omega)} = \lambda(\mathcal{A}),$$

где $\lambda(\mathcal{A})$ — мера Лебега множества $\mathcal{A}$.

Задача о встрече

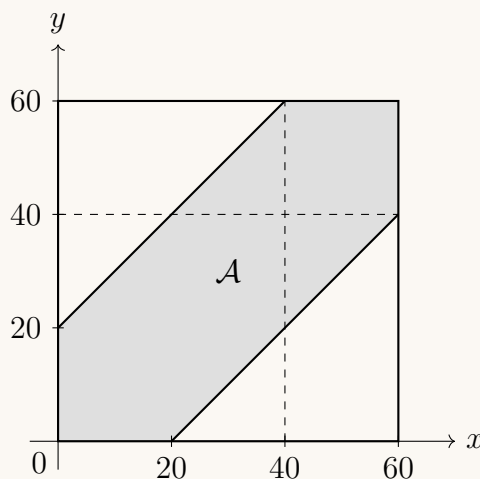
Два человека независимо и равномерно выбирают время прихода с 12:00 до 13:00. Каждый ждёт другого не более 20 минут. Найти вероятность встречи.

Решение. Пусть x и y — время прихода в минутах после 12:00. Тогда

$$\Omega = [0; 60] \times [0; 60].$$

Событие встречи:

$$\mathcal{A} = \{(x, y) \in \Omega: |x - y| \leq 20\}.$$



$$P(\mathcal{A}) = \frac{S(\mathcal{A})}{S(\Omega)} = \frac{60^2 - 2 \cdot \frac{40^2}{2}}{3600} = \frac{2000}{3600} = \frac{5}{9}.$$

Замечание

$\mathcal{F}$ - множество подмножеств Ω , для которых определена S (площадь)

4 Свойства вероятности и основные формулы

4.1 σ Аддитивность

Определение

Если мы возьмем счетный набор событий $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n \in \mathcal{F}$, (счетное количество событий)

причем дизъюнктивное объединение тоже является событием

$$\mathcal{A} = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{A}_i \in \mathcal{F}$$

тогда

$$P(\mathcal{A}) = P\left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{A}_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(\mathcal{A}_i).$$

Это счетная сумма (аддитивность).

Замечание

Обычная аддитивность

$$P(\mathcal{A}_1 \sqcup \dots \sqcup \mathcal{A}_n) = P(\mathcal{A}_1) + \dots + P(\mathcal{A}_n).$$

4.2 Условная вероятность

Определение

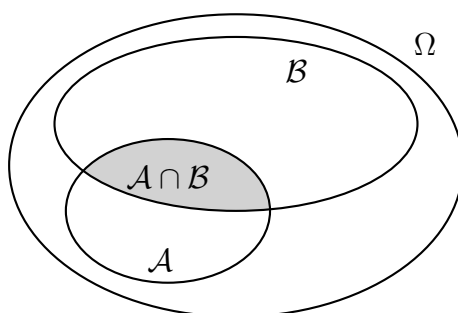
Пусть $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \mathcal{F}$ и $P(\mathcal{B}) \neq 0$. Условной вероятностью события $\mathcal{A}$ при условии события $\mathcal{B}$ называется число

$$P(\mathcal{A} \mid \mathcal{B}) = \frac{P(\mathcal{A} \cap \mathcal{B})}{P(\mathcal{B})}.$$

Обоснование в классической модели.

Пусть $P(\mathcal{B}) > 0$. Если известно, что событие $\mathcal{B}$ произошло, то остаются только исходы из $\mathcal{B}$, которые по-прежнему равновероятны. Из них событию $\mathcal{A}$ благоприятствуют исходы из $\mathcal{A} \cap \mathcal{B}$. Поэтому

$$P(\mathcal{A} \mid \mathcal{B}) = \frac{|\mathcal{A} \cap \mathcal{B}|}{|\mathcal{B}|} = \frac{|\mathcal{A} \cap \mathcal{B}|/|\Omega|}{|\mathcal{B}|/|\Omega|} = \frac{P(\mathcal{A} \cap \mathcal{B})}{P(\mathcal{B})}.$$



Пример: Условная вероятность при броске двух костей

Бросаются две игральные кости. Обозначим через Σ сумму выпавших очков. Если $\Sigma = 6$, возможны исходы

$$\{(1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1)\}.$$

$$P(\text{есть двойка} \mid \Sigma = 6) = \frac{P(\{(2,4), (4,2)\})}{P(\{(1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1)\})} = \frac{2/36}{5/36} = \frac{2}{5}.$$

Если $\Sigma = 4$, возможны исходы

$$\{(1,3), (2,2), (3,1)\}.$$

$$P(\text{есть двойка} \mid \Sigma = 4) = \frac{P(\{(2,2)\})}{P(\{(1,3), (2,2), (3,1)\})} = \frac{1/36}{3/36} = \frac{1}{3}.$$

4.3 Формула полной вероятности**Определение**

Пусть $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n \in \mathcal{F}$, причем

$$P(\mathcal{A}_k) \neq 0, \quad \bigsqcup_{k=1}^{\infty} \mathcal{A}_k = \Omega.$$

Тогда

$$P(\mathcal{B}) = \sum_{k=1}^{\infty} P(\mathcal{B} \mid \mathcal{A}_k) \cdot P(\mathcal{A}_k).$$

Пример

Есть две урны:

- в первой — 3 красных и 2 чёрных шара;
- во второй — 1 красный и 4 чёрных шара.

Сначала равновероятно выбирают одну из урн, затем случайно вытаскивают из неё один шар. Найти вероятность того, что шар красный.

Решение

Обозначим события:

$$\mathcal{A}_1 = \{\text{выбрана первая урна}\}, \quad \mathcal{A}_2 = \{\text{выбрана вторая урна}\},$$

$$\mathcal{B} = \{\text{вытащен красный шар}\}.$$

События $\mathcal{A}_1$ и $\mathcal{A}_2$ несовместны и образуют полную группу:

$$\mathcal{A}_1 \sqcup \mathcal{A}_2 = \Omega, \quad P(\mathcal{A}_1) = P(\mathcal{A}_2) = \frac{1}{2}.$$

Условные вероятности вытащить красный шар:

$$P(\mathcal{B} \mid \mathcal{A}_1) = \frac{3}{5}, \quad P(\mathcal{B} \mid \mathcal{A}_2) = \frac{1}{5}.$$

По формуле полной вероятности:

$$\begin{aligned} P(\mathcal{B}) &= P(\mathcal{B} \mid \mathcal{A}_1) \cdot P(\mathcal{A}_1) + P(\mathcal{B} \mid \mathcal{A}_2) \cdot P(\mathcal{A}_2) \\ &= \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{5}. \end{aligned}$$

4.4 Формула умножения вероятности

Определение

3 красных, 4 черных шариков, вытаскиваем последовательно

$$P(\text{черный} \rightarrow \text{черный} \rightarrow \text{красный}) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{3}{5}$$

Доказательство

Пусть $P(\mathcal{A}_1 \cap \dots \cap \mathcal{A}_{n-1}) > 0$. По определению условной вероятности:

$$P(\mathcal{B} \mid \mathcal{A}) = \frac{P(\mathcal{A} \cap \mathcal{B})}{P(\mathcal{A})} \implies P(\mathcal{A} \cap \mathcal{B}) = P(\mathcal{A})P(\mathcal{B} \mid \mathcal{A}).$$

Последовательно применяя эту формулу, получаем

$$\begin{aligned} P(\mathcal{A}_1 \cap \dots \cap \mathcal{A}_n) &= P(\mathcal{A}_1 \cap \dots \cap \mathcal{A}_{n-1})P(\mathcal{A}_n \mid \mathcal{A}_1 \cap \dots \cap \mathcal{A}_{n-1}) \\ &= \dots = P(\mathcal{A}_1)P(\mathcal{A}_2 \mid \mathcal{A}_1) \cdot \dots \cdot P(\mathcal{A}_n \mid \mathcal{A}_1 \cap \dots \cap \mathcal{A}_{n-1}). \end{aligned}$$

При подстановке условных вероятностей дробями множители последовательно сокращаются:

$$\begin{aligned} P(\mathcal{A}_1) \cdot \frac{P(\mathcal{A}_1 \cap \mathcal{A}_2)}{P(\mathcal{A}_1)} \cdot \dots \cdot \frac{P(\mathcal{A}_1 \cap \dots \cap \mathcal{A}_n)}{P(\mathcal{A}_1 \cap \dots \cap \mathcal{A}_{n-1})} \\ = P(\mathcal{A}_1 \cap \dots \cap \mathcal{A}_n). \end{aligned}$$

4.5 Формула Байеса

Формула Байеса

Пусть события $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2, \dots$:

$$\bigsqcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{B}_i = \Omega, \quad P(\mathcal{B}_i) \neq 0.$$

Тогда для события $\mathcal{A}$, такого что $P(\mathcal{A}) \neq 0$, выполняется

$$P(\mathcal{B}_k | \mathcal{A}) = \frac{P(\mathcal{A} \cap \mathcal{B}_k)}{P(\mathcal{A})} = \frac{P(\mathcal{A} | \mathcal{B}_k) \cdot P(\mathcal{B}_k)}{\sum_{i=1}^{\infty} P(\mathcal{A} | \mathcal{B}_i) \cdot P(\mathcal{B}_i)}.$$

Для конечной полной группы из n событий Σ берётся от 1 до n .

4.6 Независимость событий

Определение

События $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \mathcal{F}$ называются **независимыми**, если

$$P(\mathcal{A} \cap \mathcal{B}) = P(\mathcal{A}) \cdot P(\mathcal{B}).$$

Обозначение:

$$\mathcal{A} \perp \mathcal{B}.$$

Если $P(\mathcal{B}) > 0$, это равносильно условию

$$P(\mathcal{A} | \mathcal{B}) = \frac{P(\mathcal{A} \cap \mathcal{B})}{P(\mathcal{B})} = P(\mathcal{A}).$$

То есть наступление события $\mathcal{B}$ не меняет вероятность события $\mathcal{A}$.

4.6.1 Попарная независимость и независимость в совокупности

Попарная независимость

События $\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_n$ называются **попарно независимыми**, если

$$P(\mathcal{A}_i \cap \mathcal{A}_j) = P(\mathcal{A}_i) \cdot P(\mathcal{A}_j) \quad \forall 1 \leq i < j \leq n.$$

Независимость в совокупности

События $\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_n$ называются **независимыми в совокупности**, если для любого $k \in \{2, \dots, n\}$ и любых индексов

$$1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$$

выполняется

$$P(\mathcal{A}_{i_1} \cap \dots \cap \mathcal{A}_{i_k}) = P(\mathcal{A}_{i_1}) \cdot \dots \cdot P(\mathcal{A}_{i_k}).$$

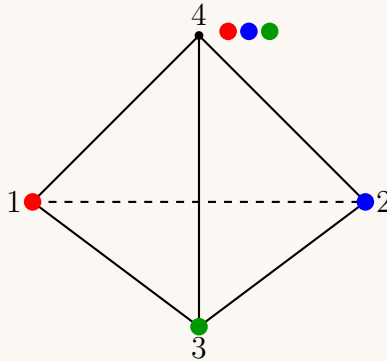
То есть равенство проверяется для любой выбранной группы событий, а не только для пар.

Замечание

Из независимости в совокупности следует попарная независимость. Обратное утверждение в общем случае неверно.

Пример Бернштейна

Равновероятно выбирается одна из четырёх вершин тетраэдра



Получаем классическую модель:

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\}, \quad P(\{\omega_i\}) = \frac{1}{4}.$$

Рассмотрим события:

$$\mathcal{A}_1 = \{\text{выбранная вершина имеет красную отметку}\} = \{\omega_1, \omega_4\},$$

$$\mathcal{A}_2 = \{\text{выбранная вершина имеет синюю отметку}\} = \{\omega_2, \omega_4\},$$

$$\mathcal{A}_3 = \{\text{выбранная вершина имеет зелёную отметку}\} = \{\omega_3, \omega_4\}.$$

Каждое событие содержит два исхода, поэтому

$$P(\mathcal{A}_1) = P(\mathcal{A}_2) = P(\mathcal{A}_3) = \frac{1}{2}.$$

$$P(\mathcal{A}_i \cap \mathcal{A}_j) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = P(\mathcal{A}_i)P(\mathcal{A}_j), \quad i \neq j.$$

Следовательно, события попарно независимы.

$$P(\mathcal{A}_1 \cap \mathcal{A}_2 \cap \mathcal{A}_3) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8} = P(\mathcal{A}_1)P(\mathcal{A}_2)P(\mathcal{A}_3).$$

Независимости в совокупности нет.

Пример: Формула умножения и независимость событий. Как их правильно отличать?

В урне 3 красных и 4 чёрных шара. Последовательно вытаскивают два шара. Обозначим события

$$\mathcal{A} = \{\text{первый шар чёрный}\}, \quad \mathcal{B} = \{\text{второй шар чёрный}\}.$$

1. Без возвращения.

Если первый шар оказался чёрным, в урне осталось 3 чёрных шара из 6. Поэтому

$$P(\mathcal{B} | \mathcal{A}) = \frac{3}{6}.$$

По формуле полной вероятности

$$P(\mathcal{B}) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} + \frac{3}{7} \cdot \frac{4}{6} = \frac{4}{7}.$$

Следовательно,

$$P(\mathcal{B} | \mathcal{A}) \neq P(\mathcal{B}),$$

то есть события зависимы. По формуле умножения:

$$P(\mathcal{A} \cap \mathcal{B}) = P(\mathcal{A}) \cdot P(\mathcal{B} | \mathcal{A}) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} = \frac{2}{7}.$$

2. С возвращением и перемешиванием.

Первый шар возвращают в урну и перемешивают её содержимое. Перед вторым вытаскиванием состав урны прежний, поэтому события независимы:

$$P(\mathcal{B} | \mathcal{A}) = P(\mathcal{B}) = \frac{4}{7}.$$

Формула умножения принимает вид

$$P(\mathcal{A} \cap \mathcal{B}) = P(\mathcal{A}) \cdot P(\mathcal{B}) = \frac{4}{7} \cdot \frac{4}{7} = \frac{16}{49}.$$

Формула умножения применима в обоих случаях. Независимость позволяет заменить условную вероятность $P(\mathcal{B} | \mathcal{A})$ на $P(\mathcal{B})$.

5 Системы множеств

5.1 Полукольцо

Определение

Система множеств S называется полукольцом, если

- 1) $\emptyset \in S$
- 2) $A, B \in S$, то $A \cap B \in S$ - Замкнутость относительно операции пересечения
- 3) $A, B \in S$, то $\exists A_1, \dots, A_n \in S$:

$$A \setminus B = \bigsqcup_{i=1}^n A_i$$

Пример

Промежутки на $\mathbb{R}$ Рассмотрим систему S всех промежутков на $\mathbb{R}$, Проверим свойства полукольца

- 1) $S \neq \emptyset$, поскольку, например, $[0; 8] \in S$.
- 2) Пересечение двух промежутков является промежутком либо пустым множеством. Следовательно,

$$A, B \in S \implies A \cap B \in S.$$

- 3) Разность двух промежутков представляется как объединение не более двух непересекающихся промежутков.

Например, пусть

$$A = [0; 8], \quad B = [1; 3].$$

Тогда

$$A \setminus B = [0; 1) \sqcup [3; 8]$$

Обозначив

$$A_1 = [0; 1), \quad A_2 = [3; 8],$$

получаем

$$A \setminus B = A_1 \sqcup A_2, \quad A_1, A_2 \in S, \quad A_1 \cap A_2 = \emptyset.$$

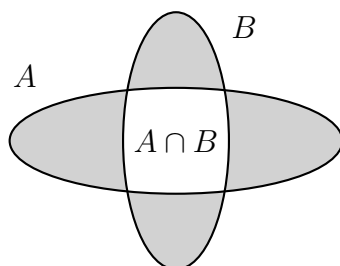
Таким образом, система S является полукольцом

5.1.1 Симметрическая разность

Определение

Симметрической разностью множеств A и B называется множество элементов, принадлежащих ровно одному из этих множеств:

$$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B) = (A \setminus B) \sqcup (B \setminus A).$$



5.2 Кольцо

Определение

Система множеств R называется **кольцом**, если

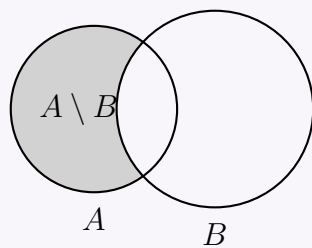
- 1) $\emptyset \neq R$;
- 2) $\forall A, B \in R$ выполняется

$$A \cap B \in R, \quad A \Delta B \in R.$$

Замечание

Кольцо замкнуто относительно всех операций

$$A, B \in R \implies A \cup B \in R, \quad A \setminus B \in R$$



Замечание

Любое кольцо является полукольцом. Проверим условия:

- 1) $\emptyset \in R$, поэтому $R \neq \emptyset$.
- 2) Если $A, B \in R$, то $A \cap B \in R$ - верно
- 3) Если $A, B \in R$, то $A \setminus B \in R$. Поэтому достаточно взять $A_1 = A \setminus B$:

$$A \setminus B = \bigsqcup_{i=1}^1 A_i, \quad A_1 \in R.$$

Замечание

Пусть $S = \{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$ — полукольцо. Положим

$$\Omega = \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha.$$

Тогда

$$S \subset 2^\Omega.$$

В частности, существует кольцо R , содержащее S : можно взять $R = 2^\Omega$

$$S \subset R = 2^\Omega.$$

Вывод: если есть полукольцо, всегда есть кольцо, которое содержит данное полукольцо

5.3 Наименьшее кольцо

Определение

Пусть χ — система множеств. Кольцо $R(\chi)$ называется **наименьшим кольцом, содержащим χ** , если

- 1) $\chi \subset R(\chi)$;
- 2) $\forall R_1$, кольца: если $\chi \subset R_1$, то верно

$$R(\chi) \subset R_1.$$

5.3.1 Существование наименьшего кольца

Теорема

Для любой системы множеств χ существует наименьшее кольцо $R(\chi)$, содержащее χ

Доказательство

1) Хотя бы одно кольцо, содержащее χ , существует:

$$\Omega = \bigcup_{A_i \in \chi} A_i, \quad R_1 = 2^\Omega$$

2) Рассмотрим все кольца подмножеств Ω , содержащие χ , и обозначим их $\{R_\alpha\}_{\alpha \in I}$. Положим

$$R(\chi) = \bigcap_{\alpha \in I} R_\alpha$$

Проверим свойства $R(\chi)$.

I. $R(\chi)$ — кольцо.

1) Поскольку $\emptyset \in R_\alpha$ для каждого $\alpha \in I$, имеем

$$\emptyset \in \bigcap_{\alpha \in I} R_\alpha = R(\chi).$$

2) Пусть $A, B \in R(\chi)$. Тогда

$$A, B \in R_\alpha \quad \forall \alpha \in I.$$

Каждая система R_α является кольцом, поэтому

$$A \cap B \in R_\alpha, \quad A \Delta B \in R_\alpha \quad \forall \alpha \in I.$$

Следовательно,

$$A \cap B \in R(\chi), \quad A \Delta B \in R(\chi).$$

II. $\chi \subset R(\chi)$

Поскольку $\chi \subset R_\alpha$ для каждого $\alpha \in I$,

$$\chi \subset \bigcap_{\alpha \in I} R_\alpha = R(\chi).$$

III. $R(\chi)$ — наименьшее такое кольцо.

Пусть R_0 — произвольное кольцо, содержащее χ :

$$\chi \subset R_0.$$

Рассмотрим

$$R'_0 = \{A \in R_0 : A \subset \Omega\}.$$

Тогда $\chi \subset R'_0$. Если $A, B \in R'_0$, то

$$A = A_0, \quad B = B_0, \quad A_0, B_0 \in R_0, \quad A_0, B_0 \subset \Omega.$$

Поэтому

$$A \cap B = (A_0 \cap B_0) \cap \Omega \in R'_0,$$

$$A \triangle B = (A_0 \cap \Omega) \triangle (B_0 \cap \Omega) = (A_0 \triangle B_0) \cap \Omega \in R'_0,$$

так как $A_0 \triangle B_0 \in R_0$ и $A_0 \triangle B_0 \subset \Omega$. Следовательно, R'_0 — кольцо подмножеств Ω , содержащее χ , то есть

$$\exists \alpha_0 \in I: R'_0 = R_{\alpha_0}.$$

Следовательно,

$$R(\chi) = \bigcap_{\alpha \in I} R_\alpha \subset R_{\alpha_0} = R'_0 \subset R_0.$$

5.4 Наименьшее кольцо, содержащее полукольцо

Теорема

Пусть S — полукольцо. Тогда

$$R(S) = \left\{ \bigcup_{i=1}^n A_i \mid n \in \mathbb{N}, A_i \in S \right\}.$$

Доказательство

Обозначим множество из правой части как $K = \left\{ \bigcup_{i=1}^n A_i \mid A_i \in S \right\}$. Нам нужно доказать два включения: $K \subset R(S)$ и $R(S) \subset K$.

1. Включение $K \subset R(S)$.

Возьмем произвольный элемент $x \in K$. По определению множества K , x представим в виде дизъюнктного объединения конечного числа элементов полукольца:

$$x = \bigcup_{i=1}^n A_i, \quad A_i \in S.$$

Поскольку $S \subset R(S)$ (по определению наименьшего кольца), каждый $A_i \in R(S)$. Так как $R(S)$ — кольцо, оно замкнуто относительно конечных объединений, следовательно, $x \in R(S)$. Включение доказано.

2. Включение $R(S) \subset K$.

Чтобы доказать это включение, достаточно показать, что K само является кольцом. Так как K содержит S (достаточно взять $n = 1$), а $R(S)$ — *наименьшее* кольцо, содержащее S , из того, что K — кольцо, мгновенно следует $R(S) \subset K$.

Для доказательства того, что K — кольцо, нам понадобится вспомогательная лемма.

5.5 Лемма о разности элементов полукольца

Лемма

Если $A, B_1, B_2, \dots, B_m \in S$, то существуют такие $A_1, A_2, \dots, A_n \in S$, что:

$$A \setminus B_1 \setminus B_2 \setminus \dots \setminus B_m = \bigsqcup_{i=1}^n A_i.$$

Доказательство леммы

Доказывать будем по индукции по m .

База индукции ($m = 1$):

Утверждение $A \setminus B_1 = \bigsqcup_{i=1}^n A_i$ выполняется по определению полукольца (свойство разности).

Шаг индукции:

Пусть утверждение верно для m . Докажем для $m + 1$.

$$A \setminus B_1 \setminus \dots \setminus B_m \setminus B_{m+1} = \left(\bigsqcup_{i=1}^n A_i \right) \setminus B_{m+1} = \bigsqcup_{i=1}^n (A_i \setminus B_{m+1}).$$

Так как $A_i \in S$ и $B_{m+1} \in S$, по определению полукольца разность $A_i \setminus B_{m+1}$ представима в виде $\bigsqcup_{j=1}^{k_i} C_{ij}$, где $C_{ij} \in S$. Тогда:

$$\bigsqcup_{i=1}^n (A_i \setminus B_{m+1}) = \bigsqcup_{i=1}^n \left(\bigsqcup_{j=1}^{k_i} C_{ij} \right) = \bigsqcup_{i,j} C_{ij}.$$

Получили дизъюнктивное объединение конечного числа элементов из S . Лемма доказана.

Продолжение доказательства теоремы (проверка, что K — кольцо)

- 1) $\emptyset \in K$, так как $S \subset K$ и $\emptyset \in S$.
- 2) Пусть $P, Q \in K$. Докажем, что $P \cap Q \in K$ и $P \Delta Q \in K$.

По определению K , элементы P и Q имеют вид:

$$P = \bigsqcup_{i=1}^n P_i, \quad Q = \bigsqcup_{j=1}^m Q_j, \quad P_i, Q_j \in S.$$

Пересечение:

$$P \cap Q = \left(\bigsqcup_{i=1}^n P_i \right) \cap \left(\bigsqcup_{j=1}^m Q_j \right) = \bigsqcup_{i=1}^n \bigsqcup_{j=1}^m (P_i \cap Q_j).$$

Обозначим $D_{ij} = P_i \cap Q_j$. Так как S замкнуто относительно пересечений, $D_{ij} \in S$. Значит, $P \cap Q = \bigsqcup_{i,j} D_{ij} \in K$.

Симметрическая разность:

Рассмотрим сначала разность $P \setminus Q$:

$$P \setminus Q = \left(\bigsqcup_{i=1}^n P_i \right) \setminus \left(\bigsqcup_{j=1}^m Q_j \right) = \bigsqcup_{i=1}^n (P_i \setminus Q_1 \setminus Q_2 \setminus \cdots \setminus Q_m).$$

По доказанной лемме, каждый элемент $P_i \setminus Q_1 \setminus \cdots \setminus Q_m$ представим как $\bigsqcup_{\ell=1}^{W_i} F_{i\ell}$, где $F_{i\ell} \in S$. Отсюда $P \setminus Q = \bigsqcup_{i,\ell} F_{i\ell} \in K$.

Аналогично расписывается $Q \setminus P$:

$$Q \setminus P = \bigsqcup_{j=1}^m (Q_j \setminus P_1 \setminus \cdots \setminus P_n) = \bigsqcup_{j=1}^m \bigsqcup_{k=1}^{T_j} E_{jk} \in K, \quad E_{jk} \in S.$$

Тогда симметрическая разность:

$$P \triangle Q = (P \setminus Q) \sqcup (Q \setminus P) = \left(\bigsqcup_{i,\ell} F_{i\ell} \right) \sqcup \left(\bigsqcup_{j,k} E_{jk} \right) \in K.$$

Мы доказали, что K — кольцо. Следовательно, $R(S) = K$. Теорема полностью доказана.

5.6 σ -кольца и δ -кольца **δ -кольцо**

δ -кольцом называется кольцо, замкнутое относительно счетного пересечения:

$$A_1, A_2, \dots \in R \implies \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in R.$$

 σ -кольцо

σ -кольцом называется кольцо, замкнутое относительно счетного объединения:

$$A_1, A_2, \dots \in R \implies \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in R.$$

Свойство вложенности

Любое σ -кольцо является δ -кольцом (σ -кольцо $\implies \delta$ -кольцо).

Доказательство

Пусть R — σ -кольцо и $A_1, A_2, \dots \in R$. Рассмотрим их счетное пересечение. Восполь-

зуюемся законами де Моргана:

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcap_{i=1}^{\infty} (A_1 \cap A_i) = A_1 \setminus \left(A_1 \setminus \bigcap_{i=2}^{\infty} A_i \right) = A_1 \setminus \bigcup_{i=2}^{\infty} (A_1 \setminus A_i).$$

Проанализируем правую часть:

- $A_1 \setminus A_i \in R$, так как R — кольцо (замкнуто относительно разности).
- $\bigcup_{i=2}^{\infty} (A_1 \setminus A_i) \in R$, так как R — σ -кольцо (замкнуто относительно счетного объединения).
- Итоговая разность $A_1 \setminus (\dots)$ также принадлежит R , так как кольцо замкнуто относительно разности.

Следовательно, $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in R$, что и требовалось доказать.

Пример

Обратное утверждение неверно: δ -кольцо $\not\Rightarrow$ σ -кольцо.

В качестве контрпримера рассмотрим систему всех ограниченных подмножеств $\mathbb{R}$. Эта система образует δ -кольцо, поскольку пересечение любого (в том числе счетного) числа ограниченных множеств остается ограниченным. Однако она не является σ -кольцом: счетное объединение ограниченных множеств может дать неограниченное множество.

5.7 Полуалгебра и алгебра

Единица системы множеств

Множество $X \in S$ называется **единицей** системы множеств S , если

$$A \subset X \quad \forall A \in S.$$

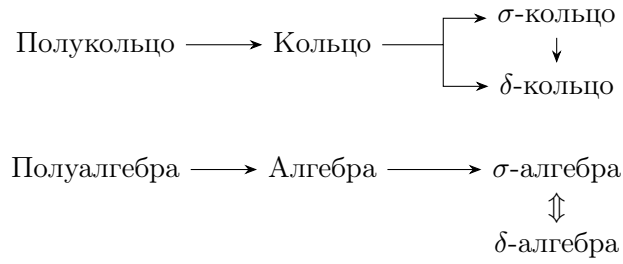
Полуалгебра

Полуалгебра — это полукольцо с единицей.

Алгебра

Алгебра — это кольцо с единицей.

5.8 Счётные операции над множествами



σ -алгебра с единицей Ω

Система $\mathcal{F} \subset 2^\Omega$ называется σ -алгеброй с единицей Ω , если

- 1) $\Omega \in \mathcal{F}$;
- 2) $\mathcal{F}$ замкнута относительно операций $\cap, \cup, \setminus, \Delta$:

$$A, B \in \mathcal{F} \implies A \star B \in \mathcal{F}, \quad \star \in \{\cap, \cup, \setminus, \Delta\};$$

- 3) для любой последовательности $A_i \in \mathcal{F}$

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}.$$

При этом

$$\emptyset = \Omega \setminus \Omega \in \mathcal{F}, \quad \bigcap_{i=1}^{\infty} B_i = \overline{\bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{B_i}} \in \mathcal{F} \quad (B_i \in \mathcal{F}).$$

5.9 Наименьшая σ -алгебра

Определение

Пусть χ — система множеств, $\Omega = \bigcup_{A \in \chi} A$. Наименьшая σ -алгебра $\sigma(\chi)$ определяется условиями:

- 1) $\chi \subset \sigma(\chi)$;
- 2) $\sigma(\chi)$ — σ -алгебра с единицей Ω ;
- 3) для любой σ -алгебры $\mathcal{A}$ с той же единицей Ω

$$\chi \subset \mathcal{A} \implies \sigma(\chi) \subset \mathcal{A}.$$

Построение:

$$\sigma(\chi) = \bigcap_{\alpha} \mathcal{A}_{\alpha},$$

где $\mathcal{A}_{\alpha}$ — все σ -алгебры с единицей Ω , содержащие χ .

5.10 Принцип подходящих множеств

Задача

Для любого $A \in R(\chi)$ существует конечное покрытие элементами χ :

$$\exists A_1, \dots, A_n \in \chi: A \subset \bigcup_{i=1}^n A_i.$$

Решение

Рассмотрим

$$R_0 = \left\{ A \in R(\chi) \mid \exists A_1, \dots, A_n \in \chi: A \subset \bigcup_{i=1}^n A_i \right\}.$$

Тогда

$$R_0 \subset R(\chi), \quad \chi \subset R_0, \quad R_0 \text{ — кольцо.}$$

По минимальности $R(\chi)$:

$$R(\chi) \subset R_0 \implies R_0 = R(\chi).$$

$$S \longrightarrow R(S) \longrightarrow \sigma(S), \quad R(S) = \left\{ \bigcup_{i=1}^n A_i \mid n \in \mathbb{N}, A_i \in S \right\}.$$

5.11 Борелевская σ -алгебра

Определение

Борелевской σ -алгеброй на пространстве A называется наименьшая σ -алгебра, содержащая все открытые множества этого пространства. Обозначение: $\mathcal{B}(A)$.

5.11.1 Открытые множества на $\mathbb{R}$

Теорема

Любое открытое множество $A \subset \mathbb{R}$ представляется в виде конечного или счётного дизъюнктного объединения открытых интервалов:

$$A = \bigsqcup_{i \in I} (a_i; b_i), \quad a_i, b_i \in \overline{\mathbb{R}},$$

где I — не более чем счётное множество индексов.

Доказательство

Введём на A отношение эквивалентности:

$$x \sim y \iff [x; y] \subset A.$$

Здесь $[x; y]$ — отрезок между x и y .

1) Рефлексивность: $x \sim x$ для всех $x \in A$.

2) Симметричность: $x \sim y \implies y \sim x$.

3) Транзитивность: $x \sim y, y \sim z \implies x \sim z$.

Разобьём A на классы эквивалентности:

$$A = \bigsqcup_{\alpha} A_{\alpha}.$$

1. A_{α} — открытый интервал. По определению отношения A_{α} является промежутком. Пусть, например, $A_{\alpha} = (a; b]$. Тогда $b \in A_{\alpha} \subset A$, поэтому существует $U_{\varepsilon}(b) \subset A$. Пусть $(b; b + \varepsilon) \subset A_{\beta}$. При достаточно малом $\varepsilon > 0$:

$$b - \frac{\varepsilon}{2} \sim b + \frac{\varepsilon}{2},$$

что противоречит тому, что b — правый конец A_{α} .

2. Классов не более чем счётное число. В каждом $(a_{\alpha}; b_{\alpha})$ выберем рациональное число:

$$q_{\alpha} \in \mathbb{Q} \cap (a_{\alpha}; b_{\alpha}).$$

Интервалы не пересекаются, поэтому выбранные числа различны.

5.11.2 Порождающие системы

Теорема

$$\begin{aligned} \mathcal{B}(\mathbb{R}) &= \sigma(\{(a; b)\}_{a, b \in \mathbb{R}}) = \mathcal{B}_2 \\ &= \sigma(\{[a; b]\}_{a, b \in \mathbb{R}}) = \mathcal{B}_3 \\ &= \sigma(\{(-\infty; x]\}_{x \in \mathbb{R}}) = \mathcal{B}_4 \\ &= \sigma(\{(a; b)\}_{a, b \in \mathbb{Q}}) = \mathcal{B}_5. \end{aligned}$$

Доказательство

$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \mathcal{B}_4$. Так как $(x; +\infty)$ открыто, то

$$(-\infty; x] = \mathbb{R} \setminus (x; +\infty) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Следовательно, $\mathcal{B}_4 \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Обратно, $(y; x] \in \mathcal{B}_4$ для всех $x, y \in \mathbb{R}$, и

$$(a_i; b_i) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(a_i; b_i - \frac{1}{n} \right] \in \mathcal{B}_4.$$

Любое открытое множество — конечное или счётное объединение интервалов. Поэтому $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{B}_4$.

$\mathcal{B}_2 = \mathcal{B}_5$. Очевидно, $\mathcal{B}_5 \subset \mathcal{B}_2$. Для любого $(a; b)$ выберем

$$a_n, b_n \in \mathbb{Q}, \quad a_n \downarrow a, \quad b_n \uparrow b.$$

Тогда

$$(a; b) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (a_n; b_n) \in \mathcal{B}_5.$$

Следовательно, $\mathcal{B}_2 \subset \mathcal{B}_5$.

Пример

$$S = \{(a; b], (a; +\infty), (-\infty; b], \mathbb{R} \mid a, b \in \mathbb{R}\}.$$

Для этой системы $\sigma(S) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

6 Непрерывность вероятностной меры**Определение**

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$ — вероятностная (колмогоровская) тройка, или вероятностное пространство.

1. σ -аддитивность

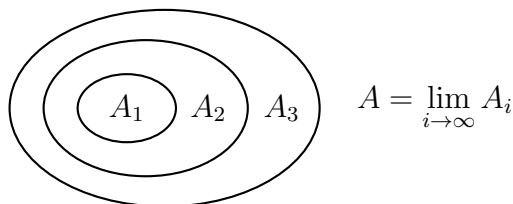
Мера P называется **σ -аддитивной**, если для попарно непересекающихся $A_i \in \mathcal{F}$

$$P\left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

2. Непрерывность снизу

Мера P называется **непрерывной снизу**, если для любой неубывающей последовательности $A_i \in \mathcal{F}$, $A_i \subset A_{i+1}$,

$$A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \implies P(A) = \lim_{i \rightarrow \infty} P(A_i).$$

**3. Непрерывность сверху**

Мера P называется **непрерывной сверху**, если для любой невозрастающей последовательности $B_i \in \mathcal{F}$, $B_i \supset B_{i+1}$,

$$B = \bigcap_{i=1}^{\infty} B_i \implies P(B) = \lim_{i \rightarrow \infty} P(B_i).$$

Теорема

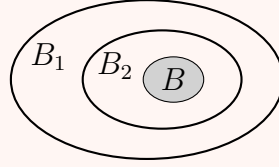
Для вероятностной меры на σ -алгебре условия 1, 2 и 3 эквивалентны:

$$\sigma\text{-аддитивность} \iff \text{непрерывность снизу} \iff \text{непрерывность сверху}.$$

1 $\implies$ 3

Пусть $B_i \supset B_{i+1}$. Положим

$$A_i = B_i \setminus B_{i+1}, \quad B = \bigcap_{i=1}^{\infty} B_i.$$



Имеем

$$\left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) \sqcup B = B_1.$$

По σ -аддитивности

$$\sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) + P(B) = P(B_1), \quad P(A_i) = P(B_i) - P(B_{i+1}).$$

Следовательно,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\sum_{i=1}^n (P(B_i) - P(B_{i+1}))}_{P(B_1) - P(B_{n+1})} + P(B) = P(B_1).$$

Значит,

$$P(B_1) - \lim_{n \rightarrow \infty} P(B_{n+1}) + P(B) = P(B_1),$$

откуда $P(B) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(B_{n+1})$.

7 Случайные величины

Эмоции = результат — ожидания.

Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ — вероятностное пространство. Идея: случайная величина — числовая характеристика случайного эксперимента.

Определение

Функция $\xi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ называется **случайной величиной**, если

$$\xi^{-1}((-\infty; x]) \in \mathcal{F} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Эквивалентная запись:

$$\{\omega \in \Omega: \xi(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Эквивалентное условие:

$$\xi^{-1}(B) \in \mathcal{F} \quad \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Здесь $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ — наименьшая σ -алгебра, содержащая промежутки на $\mathbb{R}$, в частности $(y; x]$, $(y; x)$, $[y; x]$, $[y; x)$.

Температура

Пусть $t(\omega)$ — температура в градусах Цельсия. Рассматриваем вероятность $P\{t(\omega) > 25\}$. Соответствующее событие:

$$\begin{aligned}\{\omega \in \Omega: t(\omega) > 25\} &= t^{-1}((25; +\infty)) \\ &= \Omega \setminus t^{-1}((-\infty; 25]) \in \mathcal{F}.\end{aligned}$$

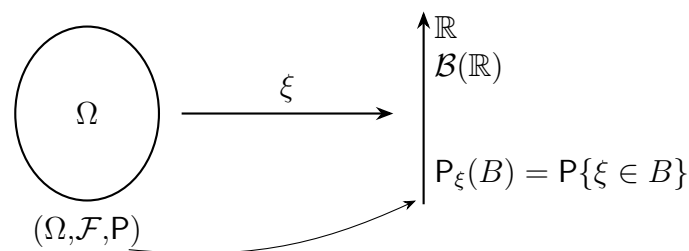
7.1 Распределение случайной величины

Идея: распределение — то, какие значения и с какими вероятностями принимает случайная величина.

Определение

Распределением случайной величины ξ называется вероятностная мера на $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, определённая равенством

$$P_\xi(B) = P\{\xi \in B\}, \quad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$



7.2 Дискретные распределения

Определение

Дискретным распределением называется распределение случайной величины, принимающей не более чем счётное число значений.

Для дискретного распределения $\{(x_i; p_i)\}_i$:

$$P_\xi(B) = \sum_{j: x_j \in B} p_j, \quad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Сумма очков двух кубиков

$$\omega = (i_1, i_2), \quad i_j \in \{1, \dots, 6\}, \quad \xi(\omega) = i_1 + i_2.$$

x_i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
p_i	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

$$P\{\xi(\omega) = 2\} = \frac{1}{36}.$$

7.2.1 Бернуллиевское распределение

Определение

Смысл: Результат одного испытания: 1 — успех, 0 — неудача

$$\begin{array}{c|cc} x_i & 0 & 1 \\ \hline p_i & 1-p & p \end{array}$$

7.2.2 Биномиальное распределение

Определение

$$\text{Bin}(n; p), \quad n \in \mathbb{N}, \quad p \in (0; 1). \\ p_k = P\{\xi(\omega) = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad k \in \{0, \dots, n\}.$$

Смысл: число успехов в схеме испытаний Бернулли.

$$\omega = (i_1, \dots, i_n), \quad i_j \in \{0; 1\}, \quad \xi(\omega) = i_1 + \dots + i_n.$$

При $k \in \{0, \dots, n\}$:

$$\begin{aligned} p_k &= P\{\xi(\omega) = k\} = \sum_{\omega: \sum_{j=1}^n i_j = k} P(\omega) \\ &= \sum_{\omega: \sum_{j=1}^n i_j = k} p^k (1-p)^{n-k} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}. \\ \sum_{k=0}^n C_n^k p^k (1-p)^{n-k} &= (p + (1-p))^n = 1. \end{aligned}$$

Пример

При $n = 10^4$, $p = 0,003$:

$$P\{\xi \leq 5\} = \sum_{k=0}^5 C_{10^4}^k 0,003^k \cdot 0,997^{10^4-k}.$$

7.2.3 Пуассоновское распределение

Определение

$$\text{Pois}(\lambda), \quad \lambda > 0. \\ x_k = k \in \{0, 1, 2, \dots\}, \quad p_k = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

Пояснение. Здесь $p_k = P\{\xi = k\}$ — вероятность значения k . Сумма $p_0 + p_1 + \dots$ всех вероятностей должна равняться 1. Используем ряд экспоненты: $\sum_{k=0}^{\infty} \lambda^k / k! = e^{\lambda}$.

$$\sum_{k=0}^{\infty} p_k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{\lambda} e^{-\lambda} = 1.$$

Теорема Пуассона

Рассмотрим серию схем испытаний Бернулли:

$$\xi_n \sim \text{Bin}(n; p_n), \quad np_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \lambda, \quad \eta \sim \text{Poiss}(\lambda).$$

Тогда для каждого фиксированного $k = 0, 1, 2, \dots$

$$\mathbb{P}\{\xi_n = k\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\{\eta = k\}.$$

Доказательство

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\{\xi_n = k\} &= C_n^k p_n^k (1 - p_n)^{n-k} \\ &= \frac{n!}{(n-k)! k!} p_n^k (1 - p_n)^{n-k} \\ &= \frac{1}{k!} \underbrace{\frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{n^k}}_{\rightarrow 1} \underbrace{(np_n)^k}_{\rightarrow \lambda^k} \underbrace{\frac{(1-p_n)^n}{(1-p_n)^k}}_{\rightarrow 1}. \end{aligned}$$

При этом

$$(1 - p_n)^n = \left(\underbrace{(1 - p_n)^{-1/p_n}}_{\rightarrow e} \right)^{-np_n} \rightarrow e^{-\lambda}.$$

Следовательно,

$$\mathbb{P}\{\xi_n = k\} \rightarrow \frac{1}{k!} \cdot 1 \cdot \lambda^k e^{-\lambda} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

Обобщение

Пусть $\xi \sim \text{Bin}(n; p)$, $\eta \sim \text{Poiss}(\lambda)$, $np = \lambda$. Тогда

$$|\mathbb{P}\{\xi \in B\} - \mathbb{P}\{\eta \in B\}| \leq np^2 \quad \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

7.2.4 Геометрическое распределение

Определение

$$\text{Geom}(p), \quad p \in (0; 1).$$

Смысл: номер первого успеха в бесконечной схеме испытаний Бернулли.

$$x_i = i \in \mathbb{N}, \quad p_i = (1 - p)^{i-1} p.$$

Пояснение. Здесь p — вероятность успеха в одном испытании, а p_i — вероятность первого успеха на i -м испытании. Складываем $p + (1 - p)p + (1 - p)^2 p + \dots$: это геометрическая прогрессия со знаменателем $1 - p \in (0; 1)$; сумма всех вероятностей равна 1:

$$\sum_{i=1}^{\infty} (1 - p)^{i-1} p = p \sum_{i=1}^{\infty} (1 - p)^{i-1} = p \cdot \frac{1}{1 - (1 - p)} = 1.$$

7.3 Функция распределения

Определение

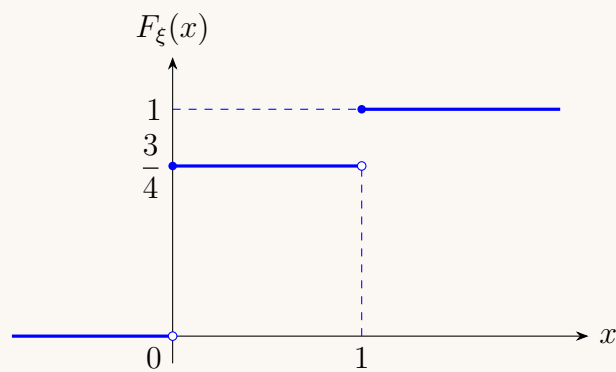
Функцией распределения случайной величины ξ называется функция

$$F_{\xi}(x) = P\{\xi(\omega) \leq x\}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Пример

Пусть $\xi \sim \text{Bern}(p)$, $p = \frac{1}{4}$.

$$P\{\xi(\omega) \leq 0\} = P\{\xi(\omega) = 0\} = \frac{3}{4}.$$



7.3.1 Свойства функции распределения

Теорема

- 1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_{\xi}(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} F_{\xi}(x) = 0.$
- 2) F_{ξ} не убывает.
- 3) F_{ξ} непрерывна справа.

Непрерывность справа

По Гейне рассмотрим $x_n \downarrow x_0$. Положим

$$A_n = \xi^{-1}((-\infty; x_n]), \quad A = \xi^{-1}((-\infty; x_0]).$$

Тогда

$$F_{\xi}(x_n) = P\{\xi(\omega) \leq x_n\} = P(A_n), \quad F_{\xi}(x_0) = P(A).$$

Поскольку $A_n \downarrow A$, по непрерывности сверху

$$P(A_n) \longrightarrow P(A), \quad F_{\xi}(x_n) \longrightarrow F_{\xi}(x_0).$$

Следовательно, $\lim_{x \rightarrow x_0+} F_{\xi}(x) = F_{\xi}(x_0).$

Примечание

Для неубывающей, ограниченной и непрерывной справа функции F на полуинтервалах задаётся

$$m((a; b]) = F(b) - F(a).$$

Следствие из теоремы Каратеодори

Существует взаимно однозначное соответствие:

$$\text{вероятностные меры на } \mathcal{B}(\mathbb{R}) \quad \longleftrightarrow \quad \text{функции распределения.}$$

7.4 Абсолютно непрерывное распределение**Определение**

Распределение называется **абсолютно непрерывным**, если у него есть плотность p_ξ , то есть

$$p_\xi(x) \geq 0, \quad F_\xi(x) = \int_{-\infty}^x p_\xi(t) dt.$$

Эквивалентно, **плотность распределения** p_ξ задаёт вероятности попадания в борелевские множества:

$$\mathbb{P}\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \in B\} = \int_B p_\xi(x) dx, \quad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

7.5 Сравнение случайных величин**Упражнение**

Пусть ξ, η — случайные величины. Тогда

$$\{\omega : \xi(\omega) < \eta(\omega)\} \in \mathcal{F}.$$

Решение

Пусть $\mathbb{Q} = \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$. Тогда

$$\begin{aligned} & \{\omega : \xi(\omega) < \eta(\omega)\} \\ &= \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(\underbrace{\{\omega : \xi(\omega) < x_n\}}_{\in \mathcal{F}} \cap \underbrace{\{\omega : x_n < \eta(\omega)\}}_{\in \mathcal{F}} \right) \in \mathcal{F}. \end{aligned}$$